

IZPIT IZ MATEMATIKE III

28. avgust 2025

1. [15T] Izračunajte $F'(1)$ za funkcijo

$$F(y) = \int_{2y}^{\infty} \frac{e^{-xy}}{x} dx, \quad y > 0.$$

Opomba: Enakomerno konvergenco lahko kar privzamete in je ni treba preverjati.

Rešitev.

$$\begin{aligned} F'(y) &= \int_{2y}^{\infty} \frac{e^{-xy}(-x)}{x} dx - \frac{e^{-2y^2}}{2y} \cdot 2 \\ &= \frac{e^{-xy}}{y} \Big|_{2y}^{\infty} - \frac{e^{-2y^2}}{y} \\ &=^* 0 - \frac{e^{-2y^2}}{y} - \frac{e^{-2y^2}}{y} \\ &= -\frac{2e^{-2y^2}}{y} \\ F'(1) &= -\frac{2}{e^2} \end{aligned}$$

Opomba: Na koraku * smo uporabili dejstvo, da velja $y > 0$.

2. [15T] Izračunajte kompleksni integral

$$\int_{\mathcal{C}} (\bar{z} + 2i) dz,$$

kjer je krivulja $\mathcal{C}$ parabola $y = 2 - x^2$ od $z_1 = -1 + i$ do $z_2 = 1 + i$.

Rešitev: Računajmo po definiciji kompleksne integracije:

$$\begin{aligned} z &= t + i(2 - t^2), \quad -1 \leq t \leq 1 \\ \dot{z} &= 1 - 2ti \\ \int_{\mathcal{C}} (\bar{z} + 2i) dz &= \int_{-1}^1 (t - i(2 - t^2) + 2i)(1 - 2ti) dt = \int_{-1}^1 (t + it^2)(1 - 2ti) dt \\ &= \int_{-1}^1 (t - it^2 + 2t^3) dt = \left(\frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3}i + 2\frac{t^4}{4} \right) \Big|_{-1}^1 = \dots = -\frac{2}{3}i. \end{aligned}$$

3. [15T] S pomočjo izreka o residuih izračunajte

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx.$$

Rešitev. Uvedimo ustaljeno substitucijo $\cos x = \frac{z+z^{-1}}{2}$ in $dx = \frac{dz}{iz}$. Tako se nam dan realni integral prevede do kompleksnega integrala, ki ga rešimo s pomočjo izreka o residuih

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \cos x} dx &= \int_{|z|=1} \frac{1}{2 + \frac{z+z^{-1}}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{4z + z^2 + 1} \\ &= 2\pi i \cdot \frac{2}{i} \cdot \sum_j \operatorname{res}_{z=z_j} \frac{1}{z^2 + 4z + 1}, \end{aligned}$$

kjer so z_j singularne točke $\frac{1}{z^2+4z+1}$ znotraj $|z| = 1$, kar je le $z = -2 + \sqrt{3}$.

$$\begin{aligned} \operatorname{res}_{z=-2+\sqrt{3}} \frac{1}{z^2 + 4z + 1} &= \lim_{z \rightarrow -2+\sqrt{3}} \frac{1}{z^2 + 4z + 1} \cdot (z - (-2 + \sqrt{3})) \\ &= \lim_{z \rightarrow -2+\sqrt{3}} \frac{1}{z + (-2 + \sqrt{3})} \\ &= \frac{1}{-2 + \sqrt{3} - (-2 - \sqrt{3})} = \frac{\sqrt{3}}{6} \end{aligned}$$

Iskani integral je tako

$$4\pi \operatorname{res}_{z=-2+\sqrt{3}} \frac{1}{z^2 + 4z + 1} = 4\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = \frac{2\pi\sqrt{3}}{3}.$$

4. [25T] Definirajmo krivuljo

$$\vec{r}_1(s) = \left(3 \sin \frac{s}{5}, 4 \sin \frac{s}{5} + 3, 5 \cos \frac{s}{5} - 5 \right), \quad 0 \leq s < 10\pi,$$

ter ploskvi

$$S_1: 3x^3 = 8y - 24 \quad \text{in} \quad S_2: 2y = xz + 6.$$

- Pokažite, da je parametrizacija $\vec{r}_1(s)$ naravna parametrizacija.
- Poiščite parametrizacijo $\vec{r}_2(t)$ krivulje, ki je presečišče ploskev S_1 in S_2 .
- Izračunajte, kje prehodite krajšo razdaljo: ali na sprehodu po poti $\vec{r}_1(s)$ od točke $A(0, 3, 0)$ do točke $B(3, 7, -5)$ ali na sprehodu po poti $\vec{r}_2(t)$ od točke $A(0, 3, 0)$ do točke $C(2, 6, 3)$.

Rešitev.

(a) Pokažimo, da velja $|\dot{r}_1(s)|^2 = 1$:

$$\begin{aligned}\dot{r}_1(s) &= \left(\frac{3}{5} \cos \frac{s}{5}, \frac{4}{5} \cos \frac{s}{5}, -\sin \frac{s}{5} \right) \\ |\dot{r}_1(s)|^2 &= \frac{9}{25} \cos^2 \frac{s}{5} + \frac{16}{25} \cos^2 \frac{s}{5} + \sin^2 \frac{s}{5} \\ &= \cos^2 \frac{s}{5} + \sin^2 \frac{s}{5} = 1\end{aligned}$$

(b) Vzamemo lahko na primer kar $x = t$, torej $3t^3 + 24 = 8y$ oziroma $y = \frac{3}{8}t^3 + 3$. Ker velja še $2y = xz + 6$, po kratkem računu dobimo $z = \frac{3}{4}t^2$. Iskana parametrizacija je tako

$$\vec{r}_2(t) = \left(t, \frac{3}{8}t^3 + 3, \frac{3}{4}t^2 \right).$$

(c) Ker je parametrizacija $\vec{r}_1(s)$ naravna ter očitno $s_A = 0$ in $s_B = \frac{5\pi}{2}$, je iskana dolžina prve poti kar enaka

$$\ell_1 = s_B - s_A = \frac{5\pi}{2} - 0 = \frac{5\pi}{2}.$$

Dolžino druge poti pa poračunamo po formuli, kjer uporabimo očitni dejstvi $t_A = 0$ in $t_C = 2$, torej:

$$\begin{aligned}\dot{r}_2(t) &= \left(1, \frac{9}{8}t^2, \frac{3}{2}t \right) \\ \ell_2 &= \int_{t_A}^{t_C} |\dot{r}_2(t)| dt = \int_0^2 \sqrt{1 + \frac{81}{64}t^4 + \frac{9}{4}t^2} dt \\ &= \int_0^2 \sqrt{\left(1 + \frac{9}{8}t^2\right)^2} dt = \int_0^2 \left|1 + \frac{9}{8}t^2\right| dt \\ &= \int_0^2 \left(1 + \frac{9}{8}t^2\right) dt = \left(t + \frac{3}{8}t^3\right) \Big|_0^2 = 2 + 3 = 5\end{aligned}$$

Ker je očitno $\frac{5\pi}{2} > 5$, prehodimo krajšo pot v drugem primeru.

5. [30] S pomočjo ustreznega integralskega izreka izračunajte krivuljni integral

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{r},$$

kjer je

$$\vec{V} = \left(e^{x^3} - 2x^2z, \sin(y^4) - 8xy, x + 2y + 3z \right)$$

in krivulja $\mathcal{C}$ predstavlja stranice trikotnika z oglišči $T_1(1, 0, 0)$, $T_2(0, 1, 0)$, $T_3(0, 0, 1)$. Krivulja $\mathcal{C}$ naj bo orientirana v nasprotni smeri urinega kazalca, gledano iz izhodišča.

Rešitev. Sledimo navodilu in uporabimo Stokesovo formulo

$$\int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} = \iint_S \operatorname{rot} \vec{V} \cdot d\vec{S}.$$

Najprej poračunajmo rotor danega vektorskega polja $\vec{V} = (P, Q, R)$:

$$\operatorname{rot} \vec{V} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y) = \dots = (2, -2x^2 - 1, -8y).$$

Krivulja $\mathcal{C}$ je po opisu sestavljena iz daljic med točkami $T_1(1, 0, 0)$, $T_2(0, 1, 0)$ in $T_3(0, 0, 1)$, ki vse ležijo na ravnini $x + y + z = 1$. Za ploskev $\mathcal{S}$ zato vzemimo kar trikotnik, ki ga omenjene 3 točke določajo, s parametrizacijo $\vec{r}(x, y) = (x, y, 1 - x - y)$. Glede na usmerjenost krivulje izbrano ploskev orientiramo tako, da velja $\vec{n} = \vec{r}_y \times \vec{r}_x$.

$$\begin{aligned} \vec{r}_x(x, y) &= (1, 0, -1) \\ \vec{r}_y(x, y) &= (0, 1, -1) \\ (\operatorname{rot} \vec{V}, \vec{r}_y, \vec{r}_x) &= \begin{vmatrix} 2 & -2x^2 - 1 & -8y \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \dots = 2x^2 + 8y - 1 \end{aligned}$$

Parametra x in y tečeta po trikotniku v xy -ravnini z oglišči $A(0, 0)$, $B(1, 0)$, $C(0, 1)$. Iz napisanega sledi

$$\begin{aligned} \int_C \vec{V} \cdot d\vec{r} &= \iint_D (\operatorname{rot} \vec{V}, \vec{r}_y, \vec{r}_x) dx dy \\ &= \iint_D (2x^2 + 8y - 1) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (2x^2 + 8y - 1) dy \\ &= \dots = \int_0^1 (-2x^3 + 6x^2 - 7x + 3) dx \\ &= \left(-\frac{x^4}{2} + 2x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 3x \right) \Big|_0^1 = \dots = 1 \end{aligned}$$